Dalton : J. Pend. Kim. dan Ilmu. Kim. (e-ISSN 2621-3060) Vol. 06, No. 02, 2023
DOI: http://dx.doi.org/10.31602/dl.v6i2.10640

Dalton : Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia

ORIGINAL ARTICLE

PENETAPAN KADAR PRODUK MAKANAN ASAM CUKA (CH_3COOH) YANG BEREDAR DIPASARAN

Moh Rasyid Kuna

Received: 27 Maret 2023 | Accepted: 13 April 2023 | Published online: 25 Agustus 2023
UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Uniska-Daltonjurnal 2023

Abstrak Asam cuka atau lebih dikenal sebagai asam cuka (CH_3COOH) adalah suatu senyawa berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam dan larut didalam air, alkohol, gliserol, eter. Mengkonsumsi asam cuka dengan jumlah yang banyak dalam waktu jangka panjang dan dalam kadar atau konsentrasi yang tinggi akan dapat menyebabkan penyakit Hipokalemia (kadar kalium rendah dalam darah), Hyperreninemia (adanya konsentrasi renin yang sangat tinggi dalam darah), Osteoporosis (penurunan kepadatan tulang). Metode penelitian dengan mempreparasi larutan natrium hidroksida dan asam oksalat, kemudian menstandarisasi bahan natrium hidroksida dengan asam oksalat setelah itu penentuan kadar asam dalam asam cuka perdagangan. Hasil perhitungan penentukan kadar asam cuka yang beredar dipasaran menunjukan kadarnya lebih tinggi yaitu 5,9% hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis pada laber produknya yaitu 5,4%

Kata kunci: Asam Cuka · Konsentrasi· Alkalimetri

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2023 by author.

✉ Moh Rasyid Kuna
kunarasyid981@gmail.com

Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika Kotamobagu

Abstract *Vinegar, better known as acetic acid (CH_3COOH), is a liquid, colorless, pungent-smelling compound, that has a sharp sour taste and dissolves in water, alcohol, glycerol, and ether. Consuming large amounts of acetic acid in the long term and high levels or concentrations can cause hypokalemia (low potassium levels in the blood), hyperreninemia (a very high concentration of renin in the blood), and osteoporosis (decreased bone density). The research method is to prepare a solution of sodium hydroxide and oxalic acid, then standardize the sodium hydroxide material with oxalic acid after that to determine the acid content in trade vinegar. The calculation results for determining the level of acetic acid circulating in the market show a higher level of 5.9%, this is not in accordance with what is written on the product label, which is 5.4%.*

Keywords: *Vinegar · Concentration · Alkalimetry*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia telah mendorong perkembangan pola konsumsi makan masyarakat. Makanan pada awalnya hanya asal kenyang, sekarang harus menggugah selera, bergizi, menarik untuk dilihat. Makanan yang dikonsumsi masyarakat sekarang dikenal dengan istilah junk food, karena makanan tersebut mengandung bahan kimia dan proses pembuatannya instan, cepat, dan siap saji. Contoh makanan junk food adalah bakso, pizza, mi instan, burger, dan spaghetti. Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat adalah untuk

memperoleh keuntungan sebagai produsen dan pedagang melakukan tindakan tidak jujur dengan menambahkan bahan tambahan pangan (Erniati, 2017).

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan terdiri dari 27 golongan yaitu antibuih (antifoaming agent), antikempal (anticaking agent), antioksidan (antioxidant), bahan pengkarbonasi (carbonating agent), garam pengemulsi (emulsifying salt), gas untuk kemasan (packaging gas), humektan (humectant), pelapis (glazing agent), pemanis (sweetener), pembawa (carrier), pembentuk gel (gelling agent), pembuih (foaming agent), pengatur keasaman (acidity regulator), pengawet (preservative), pengembang (raising agent), pengemulsi (emulsifi er), pengental (thickener), pengeras (firming agent), penguat rasa (flavour enhancer), peningkat volume (bulking agent), penstabil (stabilizer), peretensi warna (colour retention agent), perisa (fl avouring), perlakuan tepung (fl our treatment agent), pewarna (colour), propelan (propellant), dan sekuestran (sequestrant) (Peraturan Menkes RI No.33, 2012).

Bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang untuk digunakan terdiri dari 19 golongan yaitu asam borat, asam salisilat dan garamnya, formalin, kalium bromat, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, dulkamara, kokain, nitrobenzene, sinamil antranilat, dihidrosafrol, biji tonka, minyak kalamus, minyak tansi, minyak sassafras sementara untuk asam asetat tidak boleh melebihi konsentrasi yang ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012).

World Health Organization (WHO) tahun 2014 mencatat jutaan orang jatuh sakit, bahkan banyak yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dan juga kadarnya yang tinggi. Diperkirakan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan karena dari hal tersebut (BPOM RI, 2015). Keamanan pangan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2019, insiden keracunan akibat mengonsumsi makanan menduduki posisi paling tinggi, yaitu 66,7%, dibandingkan dengan keracunan akibat penyebab lain, misalnya obat, kosmetika, dan lain-lain. Salah satu penyebab keracunan makanan adalah adanya cemaran kimia dalam makanan dan konsentrasinya yang tinggi tersebut (Paratmanitya & Veriani, 2016)

Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris $C_2H_4O_2$. Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH_3-COOH, CH_3COOH, atau CH_3CO_2H. Asam asetat murni (disebut asam asetat glasial) adalah cairan higroskopis tak berwarna, dan memiliki titik beku 16,7°C bahan ini berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam dapat larut di dalam air, alkohol, gliserol, eter. Pada tekanan atmosferik, titik didihnya 118.1^{o}c. Asam asetat mempunyai aplikasi yang sangat luas di bidang industri dan pangan (Cahyani, 2018).

Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana, setelah asam format. Larutan asam asetat dalam air merupakan sebuah asam lemah, artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H^+ dan CH_3COO^- . Asam asetat merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air (Lanovia, 2015).

Asam asetat tidak hanya berguna sebagai bahan penyedap masakan saja, tetapi juga digunakan dalam produksi bahan pangan yang dalam jumlah dan berbagai konsentrasi kecil sampai besar, dalam bentuk murni asam asetat dikenal sebagai asam asatet glasial karena mengkristal dalam suhu dingin, bentuk asam ini bersifat korosif dan dapat berbahaya jika mengenai kulit sehingga orang yang bekerja menggunakan senyawa ini harus menggunakan alat pelindung diri agar tidak terjadi efek samping yang berbahaya yang diakibatkan dari reaksi dari bahan tersebut (Lanovia, 2015).

Karakteristik spesifik asam cuka memiliki sifat dapat merusak gigi (caries dental). Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Hoppenbrouwers dan Driessens (Cahyani, 2018). Beliau melakukan simulasi perusakan gigi secara buatan (artificial caries dental) menyatakan bahwa asam asetat merusak gigi dua kali lebih kuat dari asam laktat. Gigi akan menjadi sensitif terhadap minuman dan makanan panas dan dingin, dan warna gigi menguning. Pada studi tahun 2014 yang di lakukan di Clinical Laboratory, ditemukan email gigi bungsu manusia yang direndam dalam cuka jenis pH rendah mengalami kehilangan mineral 1-20% setelah empat jam (Brenes, 2005). konsumsi asam asetat dalam kadar yang tinggi dan secara intens akan dapat menimbulkan berapa penyakit seperti penyakit Hipokalemia (kadar kalium rendah dalam darah), Hyperreninemia (adanya konsentrasi renin yang sangat tinggi dalam darah). Osteoporosis (penurunan kepadatan tulang) (Hoppenbrouwers, 1988).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar asam cuka yang diperdagangkan dipasaran apakah memiliki kadar yang sesuai dengan yang tertera diproduk kemasan atau tidak . Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium (*flaskscale*). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi kadar dari asam cuka dengan menggunakan metode alkalimetri.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Menentukan kadar asam cuka yang beredar dengan metode asidi alkalimetri yang terlebih dahulu larutan natrium hidroksida dan asam oksalat dilakukan preparasi larutan yang funsinya untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu dalam berbagai satuan dari bahan padat atau cair. kemudian menstandarisasi larutan natrium hidroksida dengan asam oksalat tujuanya untuk untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya dari suatu larutan yang dijui dengan keakurasian tinggi setelah itu penentuan kadar asam dalam asam cuka perdagangan.

Alat dan Bahan Penelitian Laboratorium

Alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, beaker glass, buret, corong pisah, erlemeyer, kaca arloji, labu ukur, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, statif dan klem. Bahan yang dipakai yaitu aquades, alkohol, asam cuka, asam oksalat, natrium hidroksida, phenoftalein.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan penentuan kadar asam cuka terlebih dahulu dilakukan beberapa kali standarisasi NaOH dengan larutan Asam Oksalat. Hasil standarisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Standarisasi NaOH dengan larutan Asam Oksalat

Standarisasi NaOH	I	II	III	Rata-rata
Titik awal	43ml	43ml	43ml	43ml
Titik akhir	20ml	6,5ml	15 ml	31,5ml

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata titik awal 43 ml dan rata-rata titik akhir 31,5 ml.

Penentuan kadar asam dalam asam cuka yang diperdagangkan

Percobaan I : NaOH = 7 ml
: PP = 1 ml
: Asam Cuka = 1 ml

Perubahan yang terjadi adalah larutan berubah menjadi ungu muda. Perhitungan larutan asam cuka setelah diencerkan.

Percobaan dengan menggunakan sampel asam cuka dengan konsentrasi 5,4%, yang memiliki sifat fisika berupa: cair, memiliki rasa asam dan juga aroma yang tajam. Asam cuka bisa saja berbahaya jika terlalu asam karena dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan bagi penderita asam lambung, sehinggaa dilakukan percobaan kali ini untuk mengetahui kadar asam dari asam cuka. Sebelum melakukan percobaan pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, alat dibersihkan menggunakan alkohol 70% dan bahan yang akan digunakan diletakkan dalam gelas kimia.

Pada percobaan pertama, diambil larutan asam oksalat sebanyak 10 mL kedalam Erlenmeyer dan ditambahkan PP sebanyak 3 tetes, lalu diletakkan dibawah buret yang sudah dimasukkan larutan NaOH sebanyak 43 mL, kemudian ditetesi NaOH secara perlahan sambil dihomogenkan dan dilihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Dan diulangi sampai 3 kali. Hasil yang didapati pada percobaan pertama adalah larutan 1,2 dan 3 tidak mengalami perubahan warna, hal tersebut dikarenakan terlalu banyak asam oksalat yang digunakan sehingga larutan menjadi keruh dan tidak berwarna.

Pada percobaan ke dua dilakukan hal yang sama seperti percobaan pertama akan tetapi pada percobaan kedua kita menggunakan asam cuka. Hasil yang didapati pada percobaan kedua adalah terjadi perubahan warna pada saat penambahan NaOH 7 mL. Dimana pada percobaan kedua diubah dosis larutan yang digunakan, yaitu asam cuka sebanyak 1 ml dan PP sebanyak 1 ml, hal ini dikarenakan jika menggunakan dosis awal maka tidak akan terjadi perubahan.

Setelah mendapati hasil tadi langsung dilakukan perhitungan untuk menentukan kadar cuka yang dimana didapati hasil yaitu 5,9 %, tidak sesuai dengan kadar asam yang tertera pada cuka yang beredar dipasaran yaitu hanya 5,4% .Pada praktikum ini dalam menganalisis kadar asam dalam asam cuka dan asam oksalat dilakukan analisis alkalimetri, yang dimana proses titrasi ini diperlukan titrat, titran dan indikator.

Asam cuka dan asam oklsalat digunakan karena kedua asam ini merupakan titrat atau larutan yang dititrasi untuk diketahui kosentrasinya, dimana saat penambahan PP (indikator) akan menunjukkan warna bening yang jika ditambahkan NaOH (titran) akan berubah warna menjadi bening karena sudah berada dititik ekivalen (Ardinal. 2018).

NaOH digunakan karena larutan ini merupakan larutan standar basa yang diperlukan dalam proses titrasi, dimana larutan standar basa berfungsi untuk mentitrasi asam (Ardinal. 2018). PP digunakan sebagai indikator yang berfungsi saat titrasi asam basa untuk menentukan titik ekivalen, indikator ini akan berubah warna pada titik ekivalen dan merupakan indikator yang sesuai (Ardinal. 2018).

KESIMPULAN

Hasil yang didapati pada percobaan pertama adalah larutan 1,2 dan 3 tidak terjadi perubahan warna, hal tersebut diakibatkan terlalu banyak asam oksalat yang digunakan sehingga larutan menjadi keruh dan tidak berwarna. Hasil yang didapati pada percobaan kedua adalah terjadi perubahan warna pada saat penambahan NaOH7 mL. Dimana pada percobaan kedua diubah dosis larutan yang digunakan, yaitu asam cuka sebanyak 1 ml dan PP sebanyak 1 ml, hal ini dikarenakan jika menggunakan dosis awal maka tidak akan terjadi perubahan. perhitungan untuk menentukan kadar cuka yang dimana didapati hasil yaitu 5,9%. Kadar ini tidak sesuai dengan kadar asam yang tertera pada cuka yang beredar di pasaran yaitu 5,4%.

Ucapan Terima kasih
Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan maupun tim yang berperan dalam membantu pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

Ardinal. (2018). Titrasi Alkalimetri. Universitas Brawijaya. Malang. Jawa Timur

Badan POM RI. (2015). Bahan Berbahaya Pada Pangan. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya.

Badan POM RI (2019). Bahan Berbahaya Pada Pangan. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya.

Bagasyanirawan's. (2012). Pembuatan Asam Asetat. Fakultas Mipa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Brenes, C.H., Insfran, D. D. P. dan Talcott, S.T. (2005). Stability Of Copigmented Anthocyanins and Ascorbic Acid in A Grape Juice Model System. Journal Of Agricultural and Food Chemistry 53(1): 49-56.

Cahyani Fs., (2018). Penetapan Konsentrasi Asam Cuka Yang Diperdagangakan, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan

Erniati. (2017). Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Pedagang Bakso Dan Penggunaan Boraks Pada Bakso Di Sdn Lemahputro Iii Sidoarjo Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

Hoppenbrouwers, P. M. M. dan Driessens, F.C.M. (1988). The Effect of Lactic and Acetic Acid on The Formation of Artificial Caries Lesions. Juornal of Dental Research 67(12): 1466- 1467.

Lanovia C., (2015). Penentuan Kadar Asam Asetat Dalm Cuka Makanan (Titrasi Asam Basa), Universitas Surya, Jakarta

Nasution,A. M. (1989). Mempelajari Beberapa Cara Fermentasi Dalam Pembuatan Vinegar Nira Aren. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Paratmanitya, Yhona, And Veriani Aprilia. (2016). Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul." Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics).49-55.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun (2012). Tentang Bahan Tambahan Makanan. Jakarta: Sekretariat Negara.

World Health Organization (WHO). 2014. Konsumsi Bahan Kimia Dalam Pangan